

OE 3 • Actividad 1 • Verificador

Planos geológicos de los portales del túnel

Cartografía del Servicio Geológico Colombiano en los emboquilles de Ibagué y Calarcá

Objetivo específico	OE 3 — Estimar la capacidad portante preliminar del terreno de fundación de las infraestructuras de superficie en los portales
Actividad	Act 1. Recopilación de la cartografía geológica del Servicio Geológico Colombiano para las planchas del corredor
Entregable / formato	Planos geológicos • Documento PDF
Periodo	Bloque 2 del cronograma: 5 oct – 7 nov 2026
Responsable asignado	Tamayo Osorio Miguel Ángel

Tabla de contenido

1. Objeto y alcance	4
2. Cartografía recopilada	4
3. Ubicación de los portales sobre las planchas	5
4. Geología en los emboquilles	6
Portal oriental — Ibagué (DANE 73001)	6
Portal occidental — Calarcá (DANE 63130)	6
La edad de la roca del portal oriental	7
5. Lectura geotécnica y exploración que exige	7
Anexo A. Plano geológico de los emboquilles	8
Anexo B. Recortes de las planchas en cada portal	9

Índice de tablas

Tabla 1. Cartografía del SGC recopilada para los portales	4
Tabla 2. Servicios del SGC consultados	5
Tabla 3. Georreferenciación de los portales sobre las planchas 1:100.000	5
Tabla 4. Síntesis geológica del portal oriental	6
Tabla 5. Síntesis geológica del portal occidental	6
Tabla 6. Dataciones U-Pb a menos de 10 km del portal oriental	7

Índice de figuras

Figura 1. Geología en los emboquilles del túnel sobre las planchas 244 y 243 del SGC	8
Figura 2. Recorte de la plancha 244 en el portal oriental	9
Figura 3. Recorte de la plancha 243 en el portal occidental	9

Índice de anexos

Anexo A. Plano geológico de los emboquilles	8
Anexo B. Recortes de las planchas en cada portal	9

Marcas de origen: [F] dato de fuente externa citada · [CP] cálculo propio reproducible por un script publicado · [H] hipótesis declarada · [DA] dato abierto pendiente. Ninguna cifra entra sin marca.

1. Objeto y alcance

Este producto reúne la cartografía geológica oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) que cubre los dos emboquilles del túnel de base analizado y ubica sobre ella los portales definidos en el OE 1. Es el insumo de las actividades siguientes del OE 3: la identificación de zonas susceptibles a movimientos en masa (Act 2) y la definición de parámetros geotécnicos por unidad litológica (Act 3).

Alcance: la cartografía 1:100.000 localiza unidades y estructuras con una precisión del orden de cientos de metros. No describe el espesor del suelo ni del perfil de meteorización y no sustituye la exploración de subsuelo; por eso el OE 3 entrega rangos de parámetros y no valores de diseño.

2. Cartografía recopilada

Se descendieron del SGC las dos planchas geológicas 1:100.000 que contienen los portales y sus textos explicativos. Además se consultaron los servicios ArcGIS REST del SGC para el Mapa Geológico de Colombia 2023 (1:1.000.000), la zonificación sísmica de la NSR-10 por municipio y el catálogo de dataciones radiométricas.

Tabla 1. Cartografía del SGC recopilada para los portales

Documento	Escala	Autoría	Archivo (md5)
Plancha 244 Ibagué — mapa geológico	1:100.000	Mosquera, Núñez y Vesga (1982), INGEOMINAS; transformada a MAGNA-SIRGAS	Plancha_244_Ibague_mapa.pdf ea51243701d8c2cf027a69b20ccb1970
Memoria explicativa de la plancha 244 (388 págs., escaneo)	—	INGEOMINAS / SGC	Memoria_244_Ibague.pdf e7554cecf0d760cf4157418be2d5d8ad
Plancha 243 Armenia — mapa geológico	1:100.000	McCourt et al. (1985), INGEOMINAS	Plancha_243_Armenia_mapa.pdf cda70137b4c6478f79dadacc3a60401
Reseña explicativa de la plancha 243	—	INGEOMINAS / SGC	Resena_243_Armenia.pdf 9cda8aed4f385cdfcf24043616b233ea

Fuente: carpeta OE3_Geotecnica/Act1_Cartografia; md5 comprobado por planos_geologicos_OE3.py al generar este documento [CP].

Tabla 2. Servicios del SGC consultados

Servicio	Uso en este producto
Mapa Geológico de Colombia 2023, 1:1.000.000 (unidades y fallas)	Unidad cronoestratigráfica bajo cada portal; fallas a menos de 10 km
Zonificación de amenaza sísmica NSR-10 por municipio	Coeficientes Aa, Av, Ae y Ad del municipio de cada portal
Catálogo de dataciones radiométricas (2015)	Edades U-Pb a menos de 20 km del portal oriental

Fuente: consulta_sgc_portales_OE3.py → consulta_sgc_portales_OE3.json, consultado el 2026-09-25 [F].

3. Ubicación de los portales sobre las planchas

Los portales son los del OE 1, localizados sobre el Copernicus DEM GLO-30 por criterio geométrico [CP]. Para ubicarlos sobre cada plancha sin programa SIG se detectó en el PDF la cuadrícula de 5 km ($\approx 28,3$ pt/km, es decir, 1:100.000), se calibró con los rótulos de meridianos y paralelos y se proyectó el portal al sistema de la plancha (MAGNA-SIRGAS, EPSG 3116 en la 244 y EPSG 3115 en la 243). La tabla 3 resume el control de la calibración.

Tabla 3. Georreferenciación de los portales sobre las planchas 1:100.000

Plancha	Portal (WGS 84)	Sistema	Coordenadas planas (m)	Escala pt/km (E / N)	Residuo máx. pt (merid. / paral.)
244	4,3640 N; -75,1960	EPSG 3116	E 875.841 · N 974.415	28,329 / 28,317	3,0 / 2,5
243	4,4800 N; -75,6520	EPSG 3115	E 1.158.221 · N 987.304	28,272 / 28,257	11,6 / 0,6

Fuente: ubicar_portales_planchas_OE3.py → ubicacion_portales_planchas_OE3.json [CP].

En la plancha 244 el residuo de 3 pt equivale a unos 0,1 km. En la 243 el desfase de los meridianos es el mismo en los dos rótulos: corresponde al punto de anclaje del texto, no a un error de escala. La precisión de la ubicación es del orden de $\pm 0,1$ km, más el error propio de una cartografía 1:100.000.

4. Geología en los emboquilles

Portal oriental — Ibagué (DANE 73001)

Tabla 4. Síntesis geológica del portal oriental

Aspecto	Resultado	Marca
Unidad en el punto, plancha 244 (1:100.000)	Contacto entre PCAn (Neises y Anfibolitas de Tierradentro: neises cuarzo-feldespático-biotíticos, anfibolitas) y Jcdi (Batolito de Ibagué: granodiorita biotítico-hornbléndica, con variaciones a cuarzdiorita y cuarzomonzonita)	[F]
Unidad en el punto, Mapa Geológico 2023 (1:1 M)	P-Pi — Pérmico: Granodioritas que varían de sienogranitos a tonalitas y de cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas	[F]
Otras unidades a menos de 5 km (1:1 M)	Q-vc (Cuaternario)	[F]
Fallas a menos de 10 km (1:1 M)	Falla sin nombre a 6,3 km; Falla de Ibagué (falla de rumbo dextral) a 7,5 km	[F] / distancia [CP]
NSR-10, municipio de Ibagué	Aa 0,20 · Av 0,20 · Ae 0,15 · Ad 0,08 · amenaza sísmica intermedia	[F]

Fuente: planchas del SGC (tabla 1) y consulta_sgc_portales_OE3.json. Las distancias se miden desde el portal del OE 1.

Portal occidental — Calarcá (DANE 63130)

Tabla 5. Síntesis geológica del portal occidental

Aspecto	Resultado	Marca
Unidad en el punto, plancha 243 (1:100.000)	Borde de un lente de Kqv (Complejo Quebradagrande, miembro volcánico: diabasas y andesitas) dentro de Kqs (miembro sedimentario: grauvacas, lutitas, chert, calizas); Formación Armenia (TQa) al W	[F]
Unidad en el punto, Mapa Geológico 2023 (1:1 M)	b5k4-VCm — Aptiano-Santoniano: Basaltos y andesitas intercalados con arenitas lodosas líticas, lodolitas carbonosas, arenitas feldespáticas, calizas y limolitas silíceas.	[F]
Otras unidades a menos de 5 km (1:1 M)	Q-vc (Cuaternario), K1-Pu (Cretácico Inferior), K2-Pi (Cretácico Superior), K1-Mmg (Cretácico Inferior)	[F]
Fallas a menos de 10 km (1:1 M)	Falla de Silvia-Pijao (falla cubierta) a 1,9 km; Falla de Silvia-Pijao a 4,2 km; Falla de Armenia a 4,4 km; Falla sin nombre a 9,0 km; Falla de San Jerónimo a 9,7 km	[F] / distancia [CP]
NSR-10, municipio de Calarcá	Aa 0,25 · Av 0,25 · Ae 0,20 · Ad 0,10 · amenaza sísmica alta	[F]

Fuente: planchas del SGC (tabla 1) y consulta_sgc_portales_OE3.json. Las distancias se miden desde el portal del OE 1.

La edad de la roca del portal oriental

La plancha de 1982 llama «neises precámbricos» (**PCAn**) a la franja en la que cae el portal, y el mapa 2023 la rotula **P-Pi**, Pérmico. El Batolito de Ibagué, con el que hace contacto, es Jurásico. Las dataciones U-Pb más cercanas al portal son pérmicas, lo que apoya la edad del mapa 2023 (tabla 6).

Tabla 6. Dataciones U-Pb a menos de 10 km del portal oriental

Distancia (km)	Unidad	Litología	Edad (Ma)	Referencia
4,5	Complejo Cajamarca	Metagranito	277,6 ± 1,6	Cochrane (2013)
7,6	Formación Saldaña	Riodacita	158,5 ± 1,0	Cochrane (2013)
7,6	Batolito de Ibagué	Granito	164,4 ± 1,1	Cochrane (2013)
9,4	Batolito de Ibagué	Granodiorita	166 ± 10,0	Villagómez et al. (2011a)
9,4	Complejo Cajamarca	Metagranito	275,8 ± 1,5	Cochrane (2013)
9,4	Intrusivo granítico (?)	Granito	271,9 ± 3,7	Villagómez et al. (2011a)

Fuente: Catálogo de dataciones radiométricas del SGC (2015) [F]; distancias [CP].

[H] La franja PCAn sería el metagranito pérmico que el mapa 2023 rotula P-Pi. Es una interpretación, no una datación en el punto. Para la geotecnia lo que importa es que el emboquille oriental está en **neis o metagranito foliado**, un material con anisotropía, en contacto con **granodiorita maciza**.

5. Lectura geotécnica y exploración que exige

- **Los dos portales caen sobre contactos litológicos.** Fueron elegidos en el OE 1 por un criterio geométrico. Un corrimiento de unos cientos de metros cambia la roca del emboquille. Por eso la Act 3 entregará parámetros por unidad, dos juegos por portal, y no un valor único.
- **El portal occidental es el más desfavorable**, por litología y por sismo. El Complejo Quebradagrande es un macizo heterogéneo, con lutitas carbonosas y zonas de cizalla junto al Sistema Romeral. La Falla de Silvia-Pijao (cubierta) está a 1,9 km, y Calarcá está en amenaza sísmica alta. [F]
- **No hay dato publicado del espesor del suelo y del saprolito en ninguno de los dos portales** [DA]; la memoria de la plancha 244 describe una meteorización intensa.
- **Exploración mínima para decidir qué unidad manda en cada emboquille:** sondeos con recuperación de núcleo, sísmica de refracción o MASW, y ensayos índice sobre suelo y roca.

Nota de elaboración: preparado con apoyo de IA (Claude, de Anthropic). Cada cifra se lee de los archivos de los scripts citados, contrastados con las fuentes del SGC.

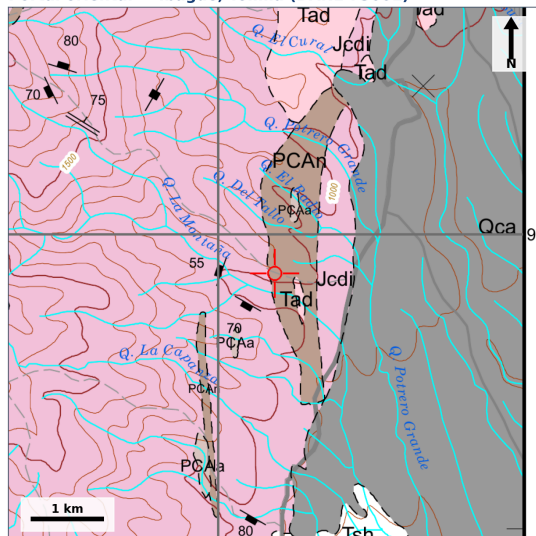
Anexo A. Plano geológico de los emboquilles

Figura 1. Geología en los emboquilles del túnel sobre las planchas 244 y 243 del SGC

Geología en los emboquilles del túnel — OE 3, Actividad 1

Ubicación de los portales del OE 1 sobre la cartografía geológica 1:100.000 del SGC · Semillero GEOPAV, Universidad de Ibagué · Paz y Región 2026B

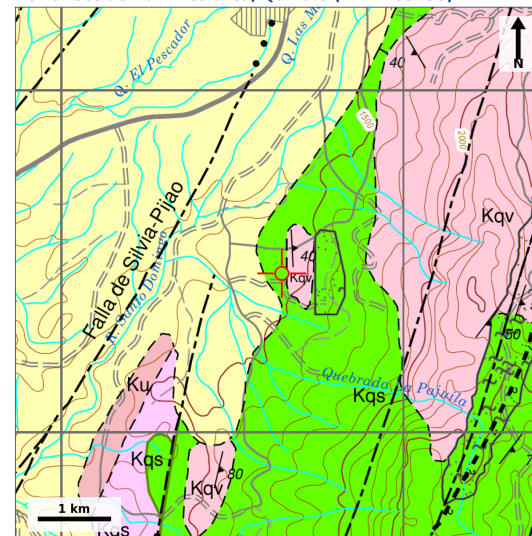
Portal oriental — Ibagué, Tolima (DANE 73001)



Unidad en el punto (plancha 1:100.000) [F]:
Contacto PCAn / Jcdi: Neises y Anfibolitas de Tierradentro (neises cuarzo-feldespático-biotíticos, anfibolitas) con el Batolito de Ibagué (granodiorita biotítico-hornbléndica, con variaciones a cuarzodiorita y cuarzomonzonita)
Mapa Geológico de Colombia 2023 (1:1 M) [F]: P-Pi — Pérmico
Fallas a ≤ 10 km (1:1 M) [CP]: (sin nombre) 6,3 km; Falla de Ibagué 7,5 km
NSR-10 [F]: Aa = 0,20 · Av = 0,20 · amenaza sísmica intermedia
Amenaza por movimientos en masa 1:100.000 [F]: media en el punto; Alta a 0,3 km (3,8 % del círculo de 3 km) [CP]
Inventario SIMMA a 3 km [F]: 0 evento(s)

Fuente del recorte: Plancha 244 Ibagué, 1:100.000 (Mosquera, Núñez y Vesga, 1982; SGC). Cruz roja: portal del OE 1 [CP].

Portal occidental — Calarcá, Quindío (DANE 63130)



Unidad en el punto (plancha 1:100.000) [F]:
Borde de lente Kqv (Quebradagrande, miembro volcánico: diabasas y andesitas) dentro de Kqs (miembro sedimentario: grauvacas, lutitas, chert, calizas); TQa (Fm. Armenia) al W
Mapa Geológico de Colombia 2023 (1:1 M) [F]: b5k4-VCm — Aptiano-Santoniano
Fallas a ≤ 10 km (1:1 M) [CP]: Falla de Silvia-Pijao 1,9 km; Falla de Silvia-Pijao 4,2 km; Falla de Armenia 4,4 km
NSR-10 [F]: Aa = 0,25 · Av = 0,25 · amenaza sísmica alta
Amenaza por movimientos en masa 1:100.000 [F]: media en el punto; Alta a 0,3 km (19,7 % del círculo de 3 km), Muy Alta a 1,9 km (5,6 % del círculo de 3 km) [CP]
Inventario SIMMA a 3 km [F]: 3 evento(s), el más cercano a 2,1 km (deslizamiento rotacional)

Fuente del recorte: Plancha 243 Armenia, 1:100.000 (McCourt et al., 1985; SGC). Cruz roja: portal del OE 1 [CP].

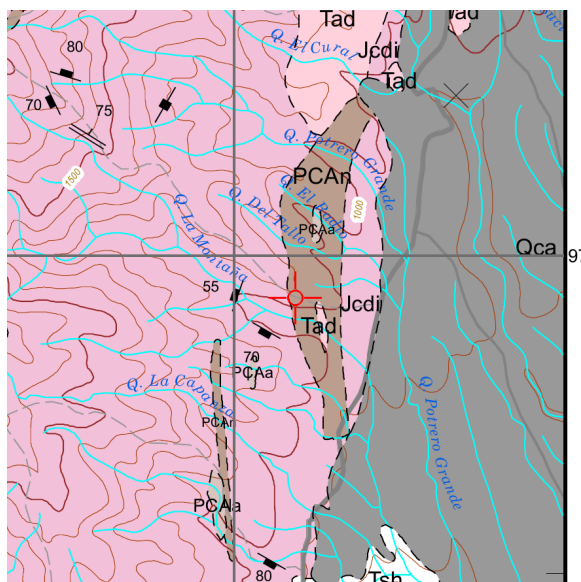
Método [CP]: la cuadrícula de 5 km del PDF de cada plancha se detecta y se calibra con sus rúbricos de meridianos y paralelos; el portal se proyecta a MAGNA-SIRGAS (EPSG 3116 en la 244, 3115 en la 243). Precisión de ubicación = $\pm 0,1$ km, más el error propio de la cartografía 1:100.000.
Lectura: los dos portales, elegidos por criterio geométrico en el OE 1, caen sobre contactos litológicos; un corrimiento de unos cientos de metros cambia la roca del emboquille. Esta lámina no reemplaza la exploración de subsuelo.
Scripts: consulta_sgc_portales_OE3.py · ubicar_portales_planchas_OE3.py · Act2_Amenaza/consulta_amenaza_mm_OE3.py · lamina_portales_OE3.py. Servicios ArcGIS REST del Servicio Geológico Colombiano, consultados el 2026-09-25. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado contra las fuentes citadas.

Fuente: lamina_portales_OE3.py → Visuales/lamina_portales_geologia_OE3 (A3; PDF vectorial disponible en la misma carpeta) [CP]

Anexo B. Recortes de las planchas en cada portal

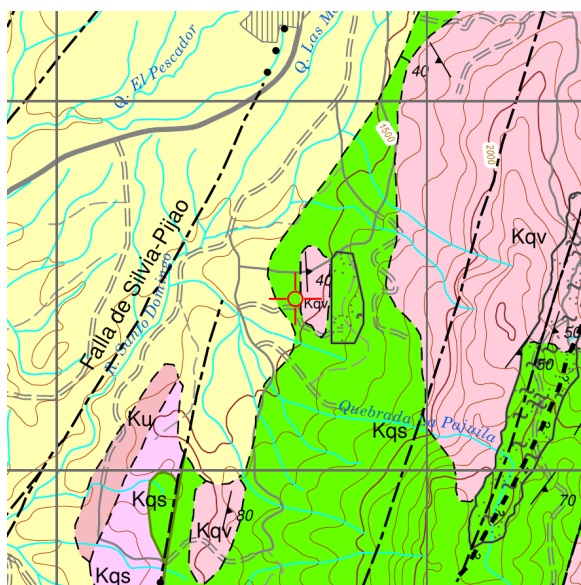
Recortes de 7,8 km de lado centrados en cada portal, sin rótulos añadidos salvo la cruz del portal. La barra de escala del plano (anexo A) se calcula con la calibración de la tabla 3.

Figura 2. Recorte de la plancha 244 en el portal oriental



Fuente: Plancha 244 del SGC (tabla 1); recorte de ubicar_portales_planchas_OE3.py [CP]

Figura 3. Recorte de la plancha 243 en el portal occidental



Fuente: Plancha 243 del SGC (tabla 1); recorte de ubicar_portales_planchas_OE3.py [CP]